Die Newtonschen Gesetze

Grundwissen · Mittelstufe

Trägheitsprinzip, Grundgleichung der Mechanik F = m · a und das Wechselwirkungsprinzip.

Inhalt

1. Trägheitsprinzip 2
2. Grundgleichung der Mechanik 3
3. Wechselwirkungsprinzip 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Trägheitsprinzip

Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, solange keine resultierende Kraft auf ihn wirkt.

Schlagworte

1. Newtonsches Gesetz · Trägheit

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Grundgleichung der Mechanik

Die resultierende Kraft auf einen Körper ist gleich dem Produkt aus Masse und Beschleunigung: $F = m \cdot a$. Die Einheit der Kraft ist $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$.

> **Schlagworte**
> $F = m \cdot a$ · Newton · 2. Newtonsches Gesetz

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Wechselwirkungsprinzip

Übt ein Körper A auf einen Körper B eine Kraft aus, so übt B auf A eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft aus.

Schlagworte

actio = reactio · Gegenkraft · 3. Newtonsches Gesetz

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.